

PROJET GIT-HUB :

Diagnostic de surface du Gulf Stream : une première approche pour comprendre les effets de résolution dans les études sur l'AMOC

Chagraoui Séphora
30 juin 2026



Figure 1 - Tourbillons océaniques de surface Source Salstraumen Adobe

*Ce projet exploratoire est réalisé de manière autonome en amont de ma candidature afin de me familiariser avec la problématique scientifique du sujet. Il a pour objectif de construire une **démarche scientifique** simple mais cohérente plutôt qu'une étude exhaustive. Ce travail manipule des données **NetCDF**, développe des traitements sous Python (**xarray**, **NumPy**, **Matplotlib**, **Pandas**) et produit des diagnostics océanographiques.*

*L'étude est construite autour de deux axes de réflexion : **caractériser l'état de surface** de l'Atlantique Nord, puis **évaluer l'impact de la résolution spatiale** sur la représentation des fronts océaniques.*

TABLE DES MATIÈRES

I.	INTRODUCTION.....	3
II.	DONNEES ET METHODOLOGIE.....	3
III.	ANALYSE DES PROXIES DE SURFACE	4
1.	État moyen et variabilité saisonnière de la surface de l'océan Atlantique Nord	4
2.	Localisation des fronts océaniques	6
3.	Variabilité résiduelle	7
IV.	ÉTUDE DE LA RESOLUTION	8
1.	Représentation des fronts océaniques	9
2.	Quantification statistique	10
V.	LIMITES ET AXES D'AMELIORATION	12
VI.	CONCLUSION.....	13

I. INTRODUCTION

La circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC) est un ensemble de courants qui transporte la température et la salinité des hautes aux basses latitudes. Cette circulation résulte de l'action conjointe de la circulation de surface forcée par les vents et de la circulation profonde liée aux contrastes de densité.

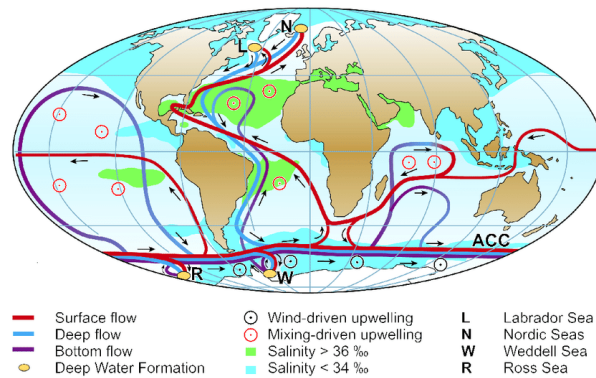


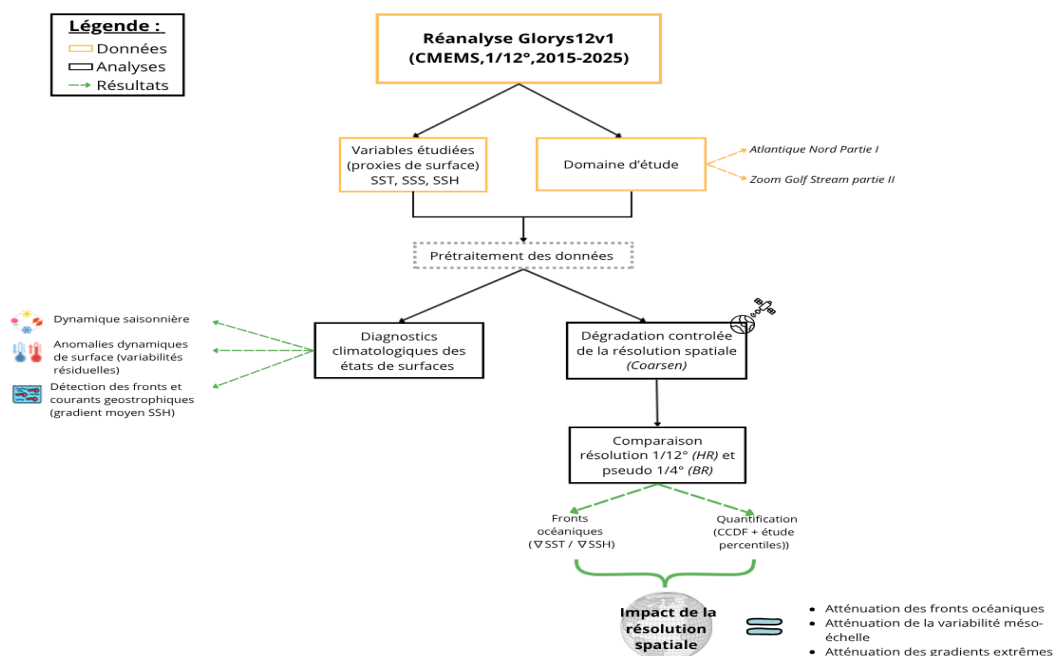
Figure 2 - Représentation de la circulation océanique. Source T.Kuhlbrodt, 1.1(2007)

Ses représentations dépendent de la résolution spatiale des modèles océaniques utilisés. Une résolution plus fine permet notamment de mieux représenter les fronts océaniques et les tourbillons de méso-échelle, susceptibles d'influencer les diagnostics utilisés pour étudier l'AMOC. Cette étude vise à répondre à la problématique suivante :

Que révèlent les proxys de surface SST, SSS et SSH sur les structures de circulation de l'Atlantique Nord, et dans quelle mesure la résolution spatiale influence-t-elle leur représentation dans la région du Gulf Stream ?

II. Données et méthodologie

Pour répondre à cette problématique, l'étude est organisée selon les étapes présentées dans la figure ci-dessous.



Les données de ce projet sont issues de la réanalyse GLORYS12V1 produite par le service de surveillance du milieu marin Copernicus (CMEMS). Cette réanalyse possède une résolution horizontale de $1/12^\circ$, et 50 niveaux verticaux permettant de représenter les tourbillons méso-échelle présents dans l'océan Atlantique à partir de données mensuelles entre 2025 et 2025.
Source « Copernicus Marine Service »

Trois variables ont été utilisées dans cette analyse :

Proxy	Informations apportées
SST (<i>Sea Surface Temperature</i>)	Étude des fronts thermiques
SSS (<i>Sea Surface Salinity</i>)	Étude des contrastes de salinité
SSH (<i>Sea Surface Height</i>)	Étude de la circulation géostrophique

Domaine d'étude :

La première partie de cette étude porte sur l'Atlantique Nord, qui concentre plusieurs structures majeures de la circulation océanique de surface, notamment le Gulf Stream, le gyre subpolaire. La seconde partie se concentre sur la région du Gulf Stream, où les forts gradients de température et de hauteur de surface, ainsi que l'importante activité méso-échelle, en font un domaine adapté à l'étude de l'impact de la résolution spatiale.

Hypothèse :

Hypothèse de travail n°1 — Comparaison contrôlée de la résolution

La réanalyse GLORYS12V1 constitue le jeu de données haute résolution de cette étude. Le jeu de données basse résolution (pseudo $1/4^\circ$) est obtenu par lissage spatial (fonction *coarsen*) de cette même réanalyse. Cette approche permet de comparer deux jeux de données identiques en termes de contenu physique, de période d'étude et de conditions initiales. Les différences observées sont donc attribuées à l'effet du lissage.

Hypothèse de travail n°2 — Échelle temporelle de l'étude

L'analyse est réalisée sur une période de dix ans (2015–2024). Cette durée est insuffisante pour étudier les tendances climatiques de l'AMOC ou son évolution à long terme. Toutefois, elle est ici supposée suffisamment grande pour une analyse climatologique des structures moyennes de surface et permet également d'évaluer l'impact de la résolution spatiale sur les principaux diagnostics étudiés.

III. Analyse des proxies de surface

1. État moyen et variabilité saisonnière de la surface de l'océan Atlantique Nord

La première partie de ce projet analyse les proxies SST, SSS et SSH dans le but de situer les courants de surface et les principaux contrastes thermohalins.

Méthode :

Afin d'étudier la variabilité saisonnière des variables, deux saisons sont analysées : l'hiver boréal (décembre à février) et l'été boréal (juin à août). L'étude est réalisée sur des moyennes climatiques afin de réduire l'influence de la variabilité interannuelle.

L'amplitude saisonnière est calculée à partir de la climatologie mensuelle (2015–2025) comme la différence entre les valeurs maximales et minimales observées :

$$A = \max(\overline{X_{mois}}) - \min(\overline{X_{mois}})$$

où X représente la SST, la SSS ou la SSH.

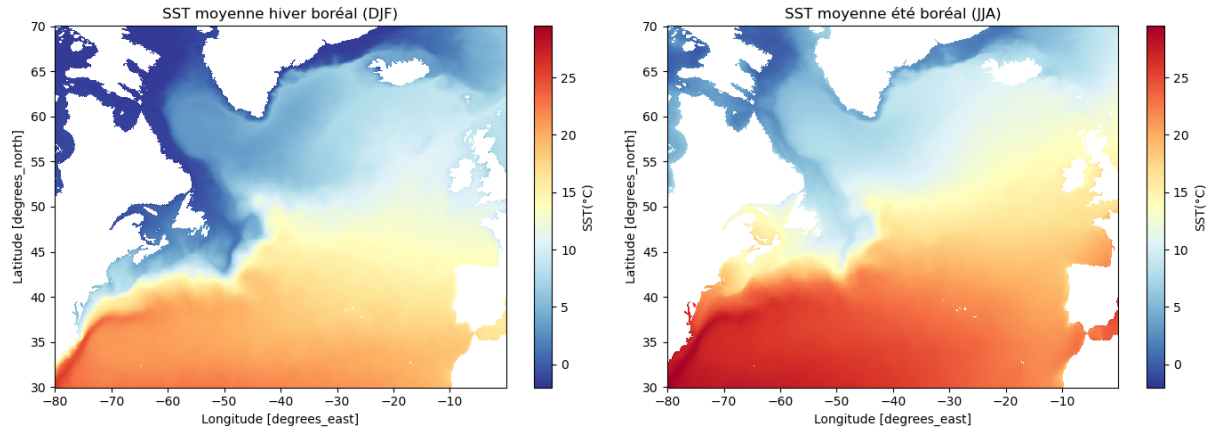


Figure 3 - SST moyenne hivernale (DJF) et estivale (JJA)

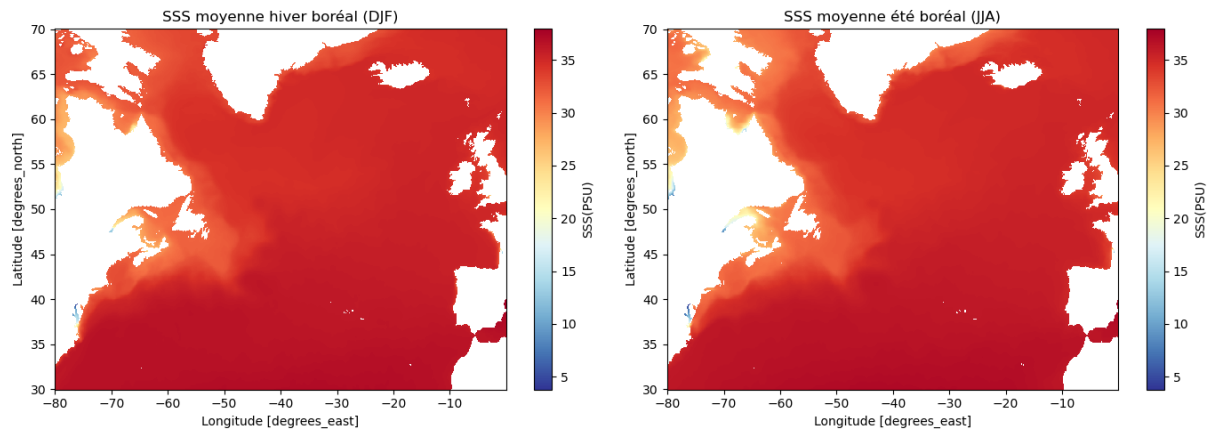


Figure 4 - SSS moyenne hivernale (DJF) et estival (JJA)

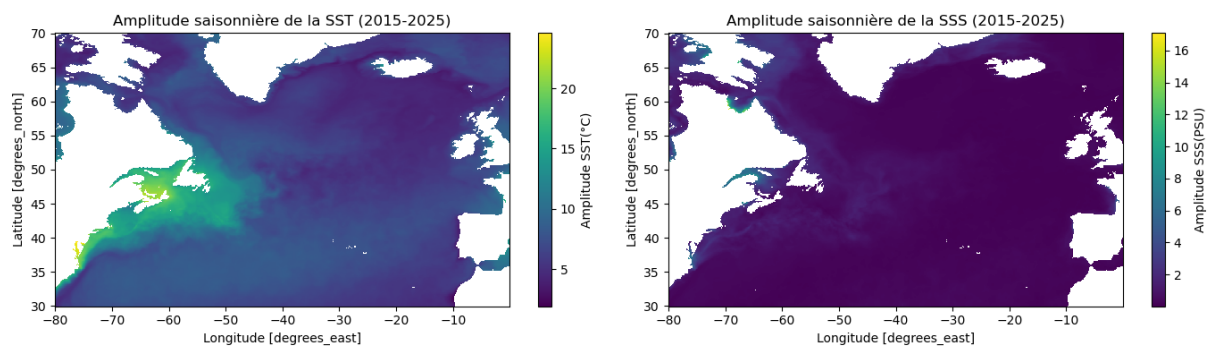


Figure 5 - Amplitude saisonnière SST et SSH

Description :

Un fort gradient de température est observable entre les régions tropicales ($> 25^{\circ}\text{C}$) et les hautes latitudes ($< 5^{\circ}\text{C}$) durant les deux saisons. Les contrastes spatiaux sont toutefois moins marqués pour la SSS.

Les températures maximales (25°C) sont situées le long des côtes américaines. La salinité est maximale dans la zone subtropicale (35,5–36,5 PSU), elle diminue progressivement tout comme les températures de surface vers les hautes latitudes.

Le contraste thermique entre les eaux subtropicales et subpolaires reste visible en toute saison pour la SST.

Analyse :

Ces figures mettent en évidence la variabilité saisonnière de la SST et nous permettent d'établir quatre constats :

- la variabilité annuelle n'est pas uniforme dans l'Atlantique Nord ;
- la zone subtropicale est fortement liée aux échanges air-mer et au chauffage estival, la rendant plus sujette à des phénomènes d'évaporation, ce qui contribue au maintien des fortes salinités dans cette région.
- La zone subpolaire présente également une forte variabilité. La diminution de la salinité est cohérente avec les apports d'eau douce liés à la fonte des glaces.
- Le Gulf Stream ne présente pas de grande variabilité saisonnière, mais demeure identifiable tout au long de l'année, ce qui confirme l'importance majeure de cette structure océanique.

2. Localisation des fronts océaniques

L'étude des champs moyens SST et SSS a permis de mettre en évidence l'existence des principales structures océaniques telles que le Gulf Stream.

Cette sous-partie vise à identifier leur localisation à partir du gradient de la hauteur de surface de la mer (SSH). En effet, les fortes pentes du gradient SSH sont corrélées avec la présence de fronts océaniques et de courants géostrophiques.

Méthode :

Le gradient est calculé à partir du champ moyen SSH afin de représenter les principaux fronts océaniques du Gulf Stream.

$$|\nabla SSH| = \sqrt{\left(\frac{\partial \overline{SSH}}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \overline{SSH}}{\partial y}\right)^2}$$

Description

Le gradient moyen de SSH met en évidence les régions où la hauteur de surface varie rapidement dans l'espace. Les valeurs maximales sont observables le long de la côte est de l'Amérique du Nord et se prolongent vers le nord-est.

Des gradients marqués sont également observés au niveau du courant du Labrador et le long des marges du Groenland.

Analyse

La représentation illustre que le Gulf Stream possède un fort gradient horizontal de SSH. Or d'après la relation d'équilibre géostrophique

$$U_g = -\frac{g}{f} \frac{\partial SSH}{\partial y}$$

$$V_g = \frac{g}{f} \frac{\partial SSH}{\partial x}$$

Un courant rapide est associé à un fort gradient horizontal de SSH. Par conséquent, le Gulf Stream est un courant rapide (ce qui est cohérent avec la littérature : 17 Sv). *Source « Annual Review of Marine Science »*

Cette figure confirme que le gradient de SSH est un indicateur pertinent pour localiser les principaux courants géostrophiques de l'Atlantique Nord. Dans la suite de l'étude, cette méthode sera utilisée pour étudier l'impact de la résolution spatiale.

3. Variabilité résiduelle

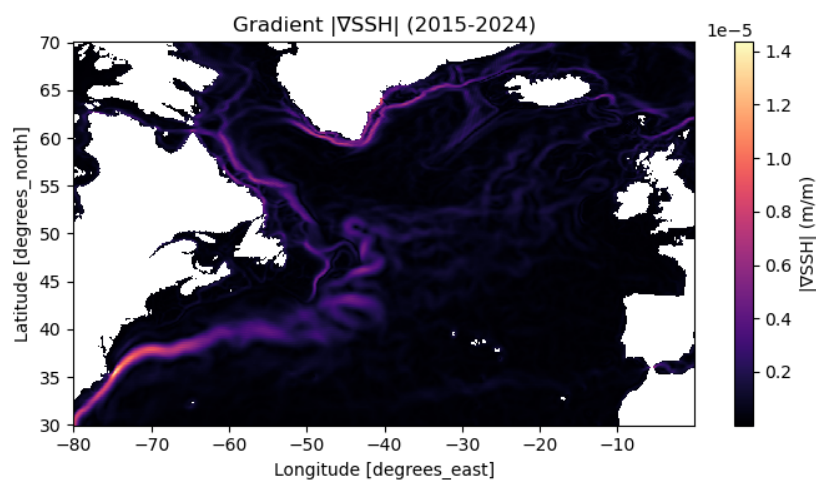
Cette sous-section vise à caractériser la variabilité résiduelle après le retrait du cycle saisonnier.

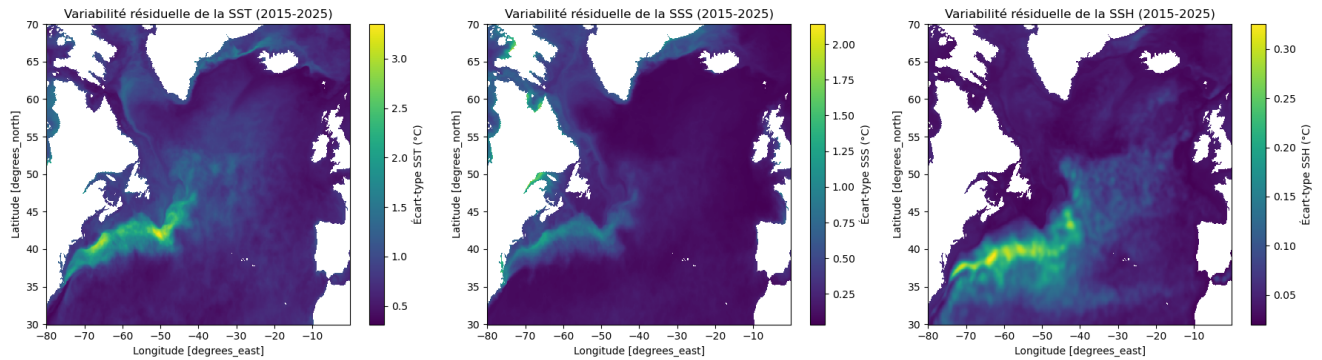
Méthode :

La climatologie mensuelle est obtenue en calculant la moyenne de chaque mois sur la période d'étude. Les anomalies mensuelles sont ensuite calculées en effectuant la différence entre la valeur mensuelle et la climatologie du mois correspondant.

$$X'(t) = X(t) - X_{climatologie}$$

Où X représente la SST, la SSS ou la SSH
Enfin, l'écart-type de ces anomalies est calculé.





Observation :

La variabilité résiduelle de la SST et de la SSS est principalement concentrée le long du Gulf Stream et de son prolongement vers le nord-est, c'est sur cette bande étroite que l'on retrouve les maxima. En dehors de cette région, une variabilité est également visible dans la zone subpolaire et plus précisément dans la mer du Labrador et d'Irminger avec des amplitudes allant jusqu'à 2°C et 1.10^{-3} PSU

La variabilité résiduelle de la SSH est faible sur la majeure partie du bassin nord-atlantique, notamment dans les régions subtropicales et subpolaires où les couleurs restent sombres. Cependant, une forte variabilité apparaît au large de la côte est de l'Amérique du Nord suivant une trajectoire orientée vers le nord-est.

Interprétation

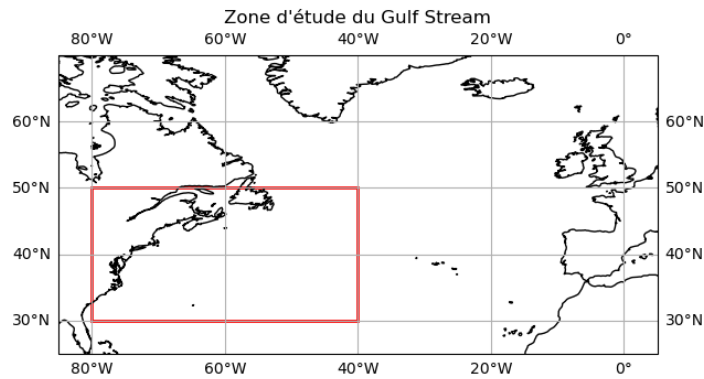
Cette figure met en évidence la variabilité de la circulation océanique. En effet, la coïncidence des maxima de SST de SSS et SSH suggère que la variabilité résiduelle est dominée par la dynamique du Gulf Stream. Les déplacements du courant, ses méandres et les tourbillons qu'il génère transportent alternativement des masses d'eau chaudes et salées d'origine subtropicale en direction du nord de l'Atlantique.

Contrairement aux cartes moyennes présentées précédemment, cette analyse ne renseigne plus sur la position moyenne des structures océaniques, mais sur leur variabilité autour de leur état moyen.

IV. Étude de la résolution

La première partie de ce projet a permis de mettre en évidence que la région du Gulf Stream est l'une des zones les plus dynamiques de l'Atlantique Nord. Elle se caractérise par de forts gradients de température et de salinité, une circulation géostrophique intense. Cette région est également régie par de nombreux tourbillons méso-échelle marquée.

Le Gulf Stream représente une région particulièrement adaptée pour étudier l'influence de la résolution spatiale. Ainsi, la zone d'étude est comprise entre 30°N et 50°N et entre -80°W et -40°W.



La haute résolution 1/12° est issue de la réanalyse de Glorys, afin d'isoler uniquement l'effet de la résolution spatiale, cette même résolution a été volontairement dégradée à l'aide de la fonction *Coarsen* passant de 1/12° à une simulation de 1/4°. La fonction *Coarsen* consiste à récupérer la moyenne de 3 pixels en longitude par 3 pixels en latitude afin d'obtenir un lissage spatial.

Naturellement, le résultat n'est pas le même que pour une simulation construite avec une résolution de 1/4° qui n'intégrerait pas la résolution des structures méso-échelle.

Trois questions sont ici abordées :

1. Les fronts océaniques sont-ils atténués par une diminution de la résolution ?
2. La variabilité de méso-échelle est-elle correctement reproduite à basse résolution ?
3. Comment évolue la fréquence des gradients les plus intenses ?

1. Représentation des fronts océaniques

Méthode

Les fronts sont caractérisés par la norme du gradient horizontal des champs SST et SSH.

Afin de représenter les fronts les plus intenses, le 95^e percentile est calculé en chaque point de la grille.

$$|\nabla SSH| = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{X}}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{X}}{\partial y}\right)^2}$$

Où X représente la SST ou la SSH

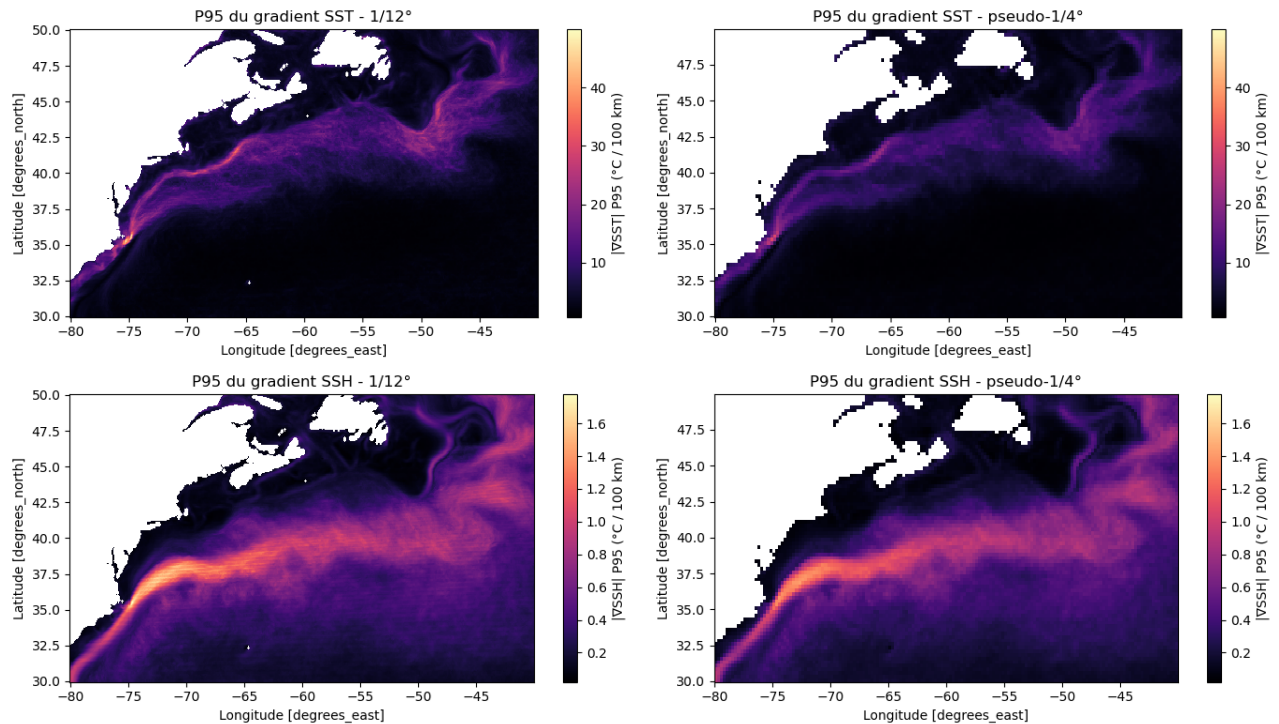


Figure 6,7 - 95^e percentile du gradient horizontal de SST et de SSH pour les simulations haute résolution (1/12°) et pseudo-basse résolution (1/4°).

Description

La structure du Gulf Stream reste identifiable et similaire dans les deux représentations de la SST et de la SSH.

Néanmoins, nous pouvons observer que :

- À 1/12°, les fronts sont plus fins, continus et présentent de nombreux méandres.
- À la résolution pseudo 1/4°, les gradients sont plus diffus et les structures de petite échelle disparaissent progressivement.

Analyse

La diminution de résolution conserve la position générale du Gulf Stream, mais atténue les gradients les plus intenses. De plus, elle lisse partiellement les petites structures, ce qui réduit la représentation de la dynamique de méso-échelle. On peut donc se demander dans quelle mesure ce lissage intervient et comment évolue la probabilité d'observer des gradients de plus en plus intenses avec ces deux niveaux de résolution.

Dans le but de quantifier les précédentes observations, une « Complementary Cumulative Distribution Function » (CCDF) a été calculée sur les données mensuelles SST et SSH.

2. Quantification statistique

Méthode :

Les gradients mensuels de SST sont d'abord convertis en vecteurs unidimensionnels puis filtrés et triés par ordre croissant. À partir de ces valeurs triées, une fonction de distribution cumulative complémentaire (CCDF) est calculée.

La CCDF représente la probabilité qu'un gradient soit supérieur à une valeur donnée.

Elle permet ici d'étudier spécifiquement les événements extrêmes, c'est-à-dire les gradients les plus intenses.

$$S(x) = P(X > x)$$

Le graphique est présenté ci-dessous en échelle logarithmique pour une meilleure représentation de la queue de distribution correspondant aux gradients les plus intenses.

Le tableau ci-dessous a été réalisé conjointement en calculant les percentiles 50,75,90,95 et 99 de la haute résolution. Pour chaque valeur, la fraction d'observations dépassant ce seuil est comparée entre la simulation 1/12° et la simulation pseudo 1/4°. Une perte relative est ensuite estimée afin de quantifier l'effet de la diminution de résolution spatiale :

$$Perte(\%) = \left(1 - \frac{F_{LR}}{F_{HR}}\right) \times 100$$

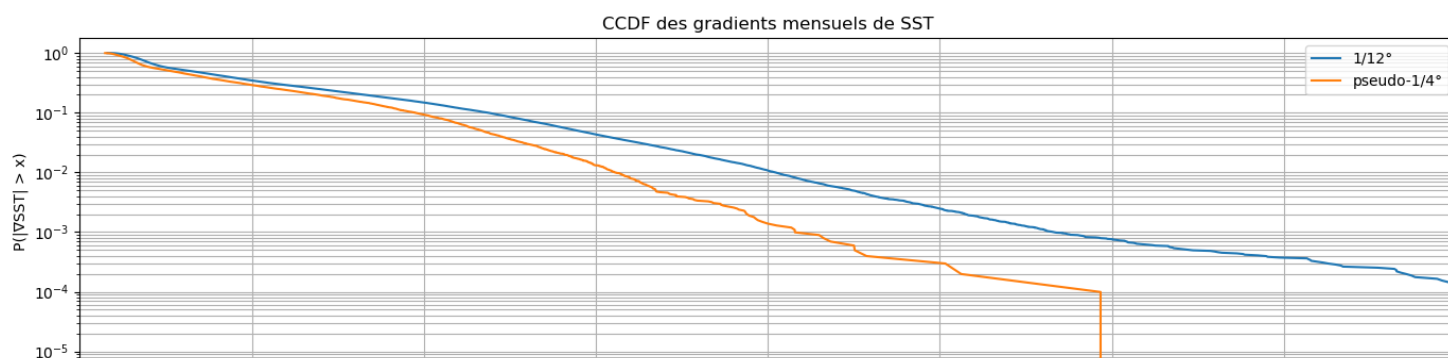


Figure 8 - Fonction de distribution cumulative complémentaire (CCDF) des gradients de SST

Percentile HR	Seuil (°C/100km)	1/12 ° (%)	Pseudo 1/4° (%)	Perte (%)
P50	3.23	50.0	43.37	13.25
P75	6.96	25.0	19.82	20.72
P90	11.87	10.0	4.64	53.57
P95	14.48	5.0	1.71	65.88
P99	20.22	1.0	0.14	86.12

Description

Les deux simulations présentent des distributions similaires pour les faibles gradients (< 10 °C/100 km). À partir d'environ 10 °C/100 km, les courbes divergent progressivement.

La simulation 1/12° est nettement plus étendue, elle se caractérise par une fréquence plus élevée des gradients les plus intenses.

Pour les gradients modérés (P50, seuil = 1,03 °C/100 km), la simulation pseudo 1/4° conserve 46,9 % des observations contre 50 % en haute résolution, soit une perte limitée de 6,3 %.

Enfin, les gradients extrêmes (P99, 13,92 °C/100 km) sont les plus affectés : la fréquence chute de 1,0 % à 0,42 %, ainsi 57.92% des événements extrêmes ne sont plus considérés comme assez forts pour dépasser ce seuil avec la résolution pseudo 1/4°.

Les gradients les plus intenses sont donc beaucoup plus fréquents dans la simulation haute résolution.

Analyse

La diminution de résolution modifie peu les gradients faibles, qui restent dominés par la circulation de grande échelle. En revanche, elle réduit fortement les gradients élevés, qui correspondent aux fronts les plus intenses.

La disparition de la queue de distribution à basse résolution traduit un lissage des fronts océaniques et une perte des structures fines de méso-échelle.

Ces résultats confirment quantitativement les observations réalisées sur les cartes de gradients et montrent que la résolution influence principalement la représentation des événements extrêmes plutôt que la circulation moyenne.

Ces résultats montrent que la dégradation de la résolution spatiale ne modifie pas que l'apparence des cartes, mais modifie aussi la distribution statistique des gradients. Les structures les plus énergétiques deviennent moins fréquentes, ce qui confirme que la haute résolution est essentielle pour représenter correctement les fronts océaniques associés au Gulf Stream.

V. Limites et axes d'amélioration

Limites identifiées lors de cette étude :

- La simulation basse résolution a été obtenue par dégradation spatiale (lissage) de la simulation 1/12° et non à partir d'une simulation numérique intégrée directement à 1/4°. Cette approche isole l'effet du changement de résolution sur les diagnostics, mais ne reproduit pas les modifications de la dynamique océanique induites par une simulation réellement calculée à basse résolution. Les résultats doivent donc être interprétés comme une première évaluation de l'effet du lissage spatial sur la représentation des fronts océaniques.
- L'étude s'est limitée aux variables de surface (SST, SSS et SSH), utilisées comme proxys de la circulation océanique.
- Les analyses restent descriptives et ne permettent pas d'identifier directement les mécanismes physiques responsables des différences observées entre les résolutions.

Plusieurs axes d'amélioration sont proposés :

- Étudier directement l'AMOC, son évolution et la structure tridimensionnelle de l'océan en fonction de la résolution plutôt que de se limiter à ses proxys de surface.
- Quantifier les transports de chaleur, de sel et de masse associés aux différentes résolutions.
- Analyser plus finement l'activité de méso-échelle (tourbillons, méandres, énergie cinétique turbulente) et son impact sur la représentation des fronts.

VI. Conclusion

Ce projet avait pour objectif d'évaluer l'influence de la résolution spatiale sur la représentation de plusieurs proxies de surface associée à l'AMOC. L'analyse montre que la diminution de résolution préserve les structures de grande échelle, mais atténue progressivement les fronts océaniques, les gradients les plus intenses et la variabilité de méso-échelle. Ces résultats soulignent l'importance d'une résolution élevée pour représenter fidèlement les structures fines de l'Atlantique Nord et quantifier la diminution de l'AMOC.

Ce projet a renforcé ma motivation à intégrer ce sujet de recherche. Je serais ravie de poursuivre ces travaux, d'approfondir les nombreuses pistes identifiées au cours de cette étude et de m'investir pleinement dans le projet afin de contribuer activement aux objectifs scientifiques de l'équipe.

Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé.